

ENTREGABLE #2 · ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

Plataforma on-premise de monitoreo y automatización de servicios de TI

Servicios Digitales del Pacífico S.A. · Aplicación MS Motos

Equipo

Integrante	Rol principal	Correo
Stiff Alemán	Líder / Gestión del proyecto	stiffaleman@gmail.com
Alexander Jiménez Ortiz	Redes	alexjimenezo2005@gmail.com
Jeffrey Herrera Urbina	DevOps / Contenedores	jeffreyjohel10@gmail.com
Álvaro Álvarez Rosales	Observabilidad (Grafana) + RPA	thealvaro875@gmail.com
Angel Gallardo Espinoza	Infraestructura / Virtualización	gallardoespinozar@gmail.com

Entregable #2 — Análisis y diseño de la solución

Este entregable define **cómo se construye** la plataforma planteada en el E1: la arquitectura física y lógica, la comparación de alternativas y la justificación de cada tecnología, siguiendo la sección 8.2 de la guía del proyecto.

Incorpora las observaciones que el profesor hizo al E1 el 21 de setiembre de 2026: la aplicación corre en **dos ambientes, Linux y Windows Server**; la identidad del personal de TI se centraliza con **Active Directory**; ante un evento de red, **la automatización reinicia la interfaz o el equipo** sin pedir autorización; hay **cinco dashboards**, el quinto sobre el estado de las automatizaciones; y **CI/CD queda fuera del alcance**.

Pregunta orientadora de la guía	Dónde se responde
¿Por qué se eligió cada tecnología?	Sección 4
¿Cómo se segmentará la red y qué tráfico estará permitido?	Secciones 3 y 5
¿Cómo se distribuirán los servicios entre las máquinas virtuales?	Sección 6
¿Qué métricas y umbrales serán monitoreados?	Sección 7
¿Qué fallas se automatizarán y cuáles solo generarán alertas?	Sección 8

La sección 14 resume las cinco respuestas en un párrafo cada una. Las secciones 9 y 10 cubren el **análisis costo/beneficio** y los **criterios de aceptación** que pide para este entregable la sección 11 de la guía.

1. Resumen de la solución

La plataforma corre sobre el equipo que presta la universidad: un router **Cisco ISR 4221**, un switch **Catalyst WS-C2960-24TT-L** y un servidor físico con **Proxmox VE**. La red se divide en cuatro VLAN (Administración, Usuarios, Servidores y Gestión) más una nativa sin uso, y los usuarios solo alcanzan la aplicación.

En el servidor corren **siete máquinas virtuales**: MS Motos en Linux con Docker, MS Motos en Windows Server como servicio, Zabbix, Grafana, n8n, el robot del monitoreo sintético y el controlador de dominio. Zabbix vigila todas las capas; cuando algo se cae y la causa es conocida, n8n lo recupera y avisa por Telegram y correo; cuando el problema es de capacidad, solo avisa.

Elemento	Cantidad
VLAN	4 en uso (10, 20, 30, 99) + nativa 999
Máquinas virtuales	7: cinco Linux y dos Windows Server 2022
Ambientes de MS Motos	2: Linux (contenedores) y Windows (servicio nativo)
Triggers de Zabbix	21: de T01 a T17, más las variantes T03-W, T09-G, T09b y T11b
Fallas que se recuperan solas	6
Dashboards de Grafana	5
Recorridos del cliente sintético	2, cada uno contra las dos instancias

Cambios respecto al E1

Tema	En el E1	En este diseño	Origen
Router	Cisco 2911 (supuesto)	ISR 4221 con IOS XE , confirmado con fotos; cambian los nombres de interfaz, no la lógica	Inventario IP2-14
Ambientes de la aplicación	Solo Linux con Docker	Linux y Windows Server 2022	Profesor, 21 set
Identidad	Cuentas locales en cada herramienta	Active Directory para el personal de TI	Profesor, 21 set
Recuperación de red	Las fallas de red solo alertaban	Reinicio automático de interfaz, puerto o equipo, con límites	Profesor, 21 set
Dashboards	4	5 : se suma <i>Automatización</i>	Profesor, 21 set
CI/CD	Jenkins como alternativa	Fuera del alcance	Profesor, 21 set
Máquinas virtuales	5, 16 GB de RAM	7, 24 GB de RAM	Consecuencia de lo anterior

2. Arquitectura física

Arquitectura física · qué se cablea con qué

Equipo real del laboratorio (inventario IP2-14, fotos del 21 set 2026)

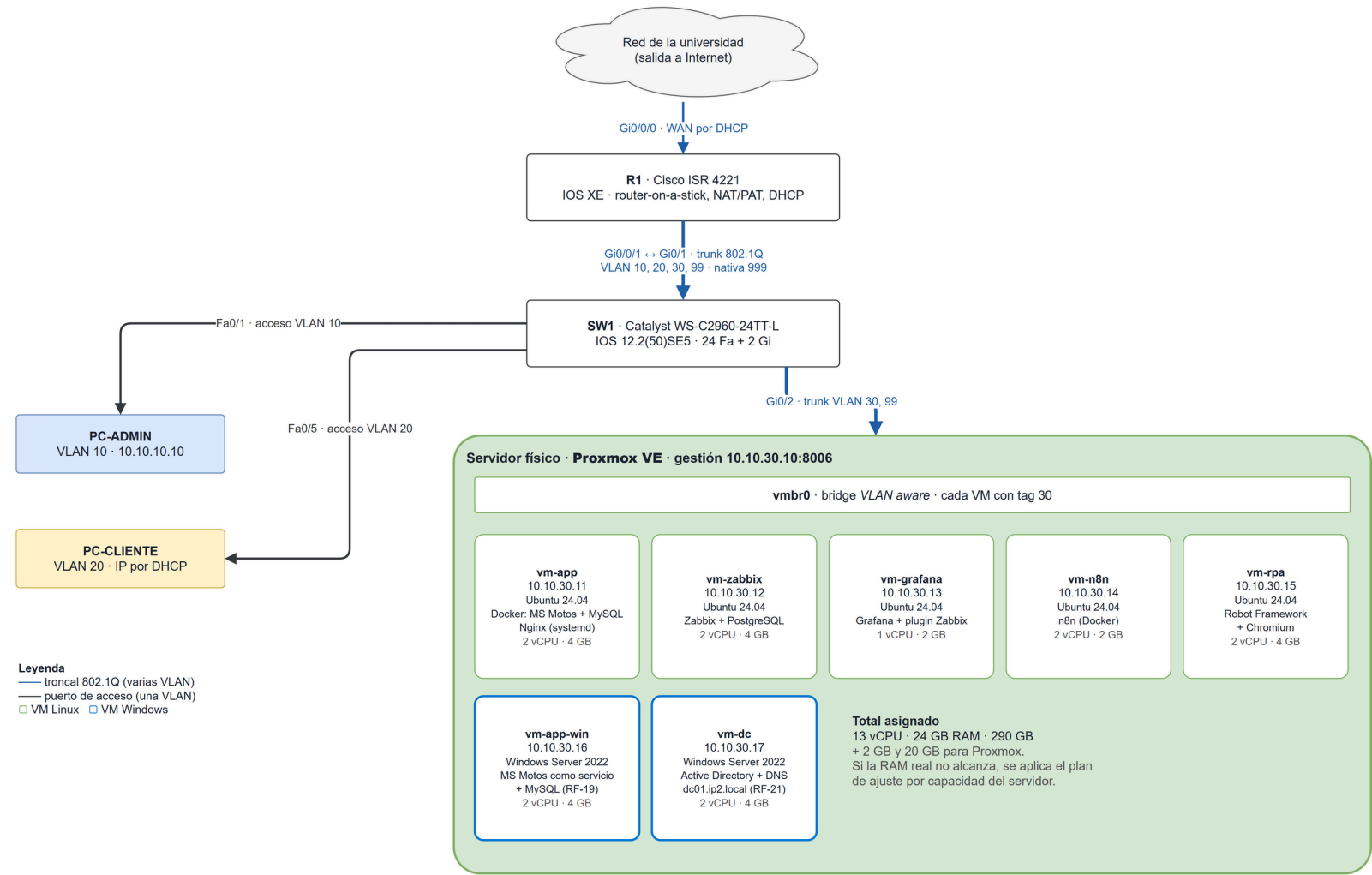


Figura 1 · Arquitectura física. Fuente editable: docs/diagramas/arquitectura-fisica.drawio

Equipo	Modelo	Interfaces que se usan	Función
R1	Cisco ISR 4221, IOS XE	Gi0/0/0 hacia la red de la universidad · Gi0/0/1 en troncal hacia SW1	Enrutamiento entre VLAN, NAT/PAT, DHCP de usuarios, ACL
SW1	Catalyst WS-C2960-24TT-L, IOS 12.2(50)SE5	Gi0/1 troncal a R1 · Gi0/2 troncal al servidor · Fa0/1–24 acceso	VLAN, troncales, seguridad de puertos
Servidor	Por confirmar en la visita (IP2-14)	Una NIC en troncal a SW1 Gi0/2	Proxmox VE y las siete VMs
PC-ADMIN	PC del laboratorio	SW1 Fa0/1	Administración de toda la plataforma
PC-CLIENTE	PC del laboratorio	SW1 Fa0/5	Representa a un usuario o cliente

El módulo NIM-2T de dos seriales que trae el router no se usa. En el rack hay tres ISR 4221 y varios 2960 compartidos entre grupos, así que en la primera visita se acuerda con el profesor cuáles son del grupo y se etiquetan (riesgo R-01).

3. Arquitectura lógica

Arquitectura lógica · segmentación y tráfico permitido

Todo el tráfico entre VLAN pasa por R1 (router-on-a-stick); cada VLAN tiene su subinterfaz y su gateway .1. La ACL **ACL-USUARIOS-IN** se aplica en la entrada de Gi0/0/1.20.

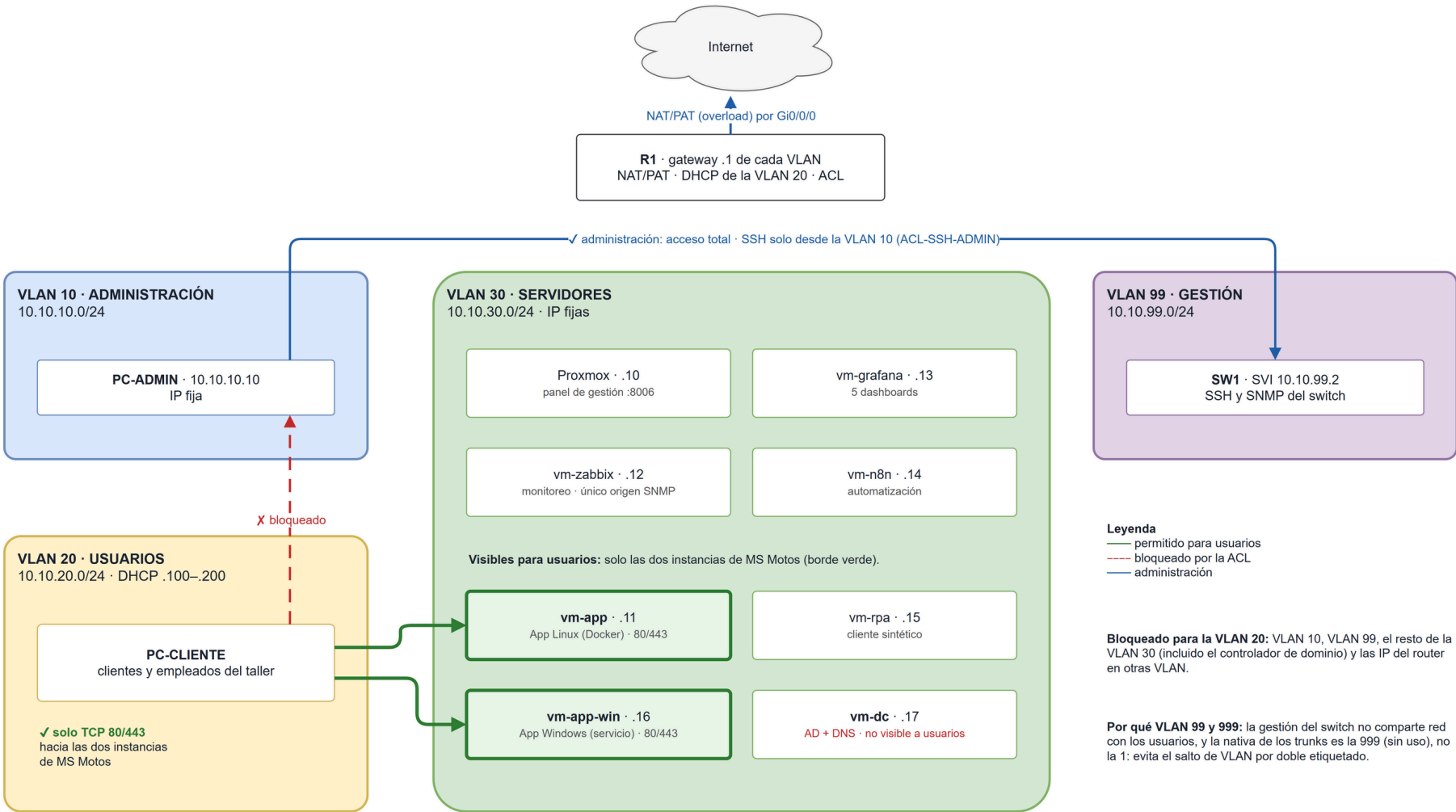


Figura 2 · Segmentación y tráfico permitido. Fuente editable: docs/diagramas/arquitectura-logica.drawio

VLAN	Nombre	Red	Gateway	Qué hay
10	ADMINISTRACION	10.10.10.0/24	10.10.10.1	PC de administración, con IP fija
20	USUARIOS	10.10.20.0/24	10.10.20.1	PC de usuarios, DHCP de .100 a .200
30	SERVIDORES	10.10.30.0/24	10.10.30.1	Proxmox y las siete VMs, con IP fija
99	GESTION	10.10.99.0/24	10.10.99.1	IP de gestión del switch
999	NATIVA-SIN-USO	—	—	VLAN nativa de los troncales y puertos apagados

Router-on-a-stick. Todo el tráfico entre VLAN pasa por R1: el troncal Gi0/0/1 lleva una subinterfaz por VLAN, cada una con el gateway .1 de su red. Se eligió así porque el switch, con su IOS 12.2(50)SE5, no enruta entre VLAN.

Por qué VLAN 99 y 999. La gestión del switch no comparte red con los usuarios, y la VLAN nativa de los troncales es la 999, que no lleva tráfico, en lugar de la 1. Así se evita el salto de VLAN por doble etiquetado.

4. Comparación de alternativas y justificación

4.1 Resumen de decisiones

Área	Elegida	Alternativas evaluadas	Razón principal
Virtualización	Proxmox VE	Hyper-V, VMware ESXi, XCP-ng	Gratuito sin limitaciones, se instala directo en el servidor y trae bridge con VLAN y respaldos
Contenedores	Docker + Compose	Podman	La aplicación ya está contenerizada y probada, y el agente de Zabbix tiene plugin nativo de Docker
Segundo ambiente	Windows Server nativo, como servicio	Docker Desktop, contenedores de Windows	Es un despliegue realmente distinto, que es lo que pide el requerimiento
Monitoreo	Zabbix	— (lo exige la guía)	Una sola herramienta cubre SNMP, agentes, API HTTP y escenarios web
Visualización	Grafana con el plugin de Zabbix	Dashboards propios de Zabbix	Paneles con umbrales de color y un tablero por público
Automatización	n8n	Jenkins	Recibe webhooks de Zabbix sin plugins; Jenkins es CI/CD, fuera del alcance
RPA	Robot Framework + Browser	OpenRPA	Corre en Linux sin escritorio y mide cada paso
Identidad	Active Directory (Windows Server 2022)	Cuentas locales	Una cuenta por persona y permisos por grupo en todas las herramientas
Notificaciones	Telegram + correo	Solo correo	Telegram es inmediato; el correo queda como respaldo y registro

Todas las herramientas son gratuitas o de código abierto. Windows Server 2022 se usa en su **versión de evaluación** de 180 días, que vence en marzo de 2027, después del cierre del curso.

4.2 Virtualización

Criterio	Proxmox VE	Hyper-V	VMware ESXi	XCP-ng
Costo y licencia	Gratuito (AGPL); la suscripción solo da soporte	Requiere licencia de Windows Server; la edición gratuita se discontinuó en 2019	Licenciamiento cambiante desde la compra por Broadcom	Gratuito (GPL)
Instalación en un servidor vacío	✓ ISO propia	⚠ Primero hay que instalar Windows Server	✓ ISO propia	✓ ISO propia
Administración	Web integrada (puerto 8006)	Hyper-V Manager o Windows Admin Center	vSphere Client	Requiere Xen Orchestra aparte
VLAN hacia las VMs	✓ Bridge VLAN aware	✓ vSwitch con VLAN ID	✓ Port groups	✓
Respallos incluidos	✓ <code>vzdump</code> programable	⚠ Windows Server Backup o terceros	✗ Herramienta externa	✓ Con Xen Orchestra
Plantilla oficial de Zabbix	✓ <i>Proxmox VE by HTTP</i>	✓ Plantillas de Windows	✓ Plantillas de VMware	⚠ De la comunidad

Decisión: Proxmox VE. Tiene costo cero sin recortes de funciones, se administra por navegador sin depender de otro sistema operativo, un solo cable en troncal lleva las VLAN a todas las VMs, y los respaldos programables mitigan los riesgos R-02 (servidor formateado) y R-09 (único servidor).

Condición: requiere permiso para formatear el servidor; si no se autoriza, se usa el hipervisor que la universidad ya tenga instalado.

4.3 Contenedores y los dos ambientes de la aplicación

Criterio	Docker + Compose	Podman
Estado actual de MS Motos	✓ Dockerfile y Compose escritos y probados (10 pruebas, 17 set)	⚠ Habría que adaptar y volver a probar
Monitoreo con Zabbix	✓ Plugin Docker nativo del agent 2	⚠ Posible por el socket compatible, menos directo
Reinicio desde n8n	✓ <code>docker start</code> con un usuario del grupo <code>docker</code>	✓ Equivalente
Ejecución sin root	⚠ El demonio corre como root	✓ Sin demonio

Decisión: Docker con Compose. El trabajo ya está hecho y probado, y el monitoreo de contenedores sale sin desarrollo propio. La ventaja de Podman, correr sin root, se compensa limitando qué puede hacer el usuario de automatización (control C4, sección 8.4).

Para el segundo ambiente que pidió el profesor (RF-19) se compararon tres caminos:

Opción	Valoración
Windows Server con instalación nativa (elegida)	Node.js y MySQL instalados en la VM y la aplicación registrada como servicio de Windows. Es un despliegue distinto al de Linux, que es lo que pide el requerimiento
Docker Desktop en Windows	Sería el mismo despliegue de Linux dentro de una VM anidada: no aporta nada nuevo y consume más memoria

Opción	Valoración
Contenedores de Windows	La imagen base pesa varios GB y no hay imagen oficial de MySQL para Windows

Así la demostración compara **contenedor detenido** (Linux) contra **servicio de Windows detenido**, con la misma aplicación.

4.4 Monitoreo y visualización

La guía fija **Zabbix** como herramienta de monitoreo. La justificación está en cómo se usa: una sola herramienta recoge SNMP del router y el switch, datos de los agentes en las VMs Linux y Windows, la API HTTP de Proxmox, el estado de los contenedores y escenarios web contra la aplicación, y además recibe los resultados del RPA y de n8n por *trapper*. Todo queda en una sola base con los mismos umbrales y el mismo historial.

Grafana se suma porque los tableros de Zabbix están pensados para operadores. Grafana permite paneles con colores de umbral y un tablero para cada público, desde el ejecutivo que solo quiere saber si el servicio está bien hasta el técnico que busca el cuello de botella. Consulta a Zabbix con un usuario de solo lectura.

4.5 Automatización

Criterio	n8n	Jenkins
Recibir alertas de Zabbix	✓ Nodo Webhook nativo	⚠ Plugin y token de <i>build</i> remoto
Ejecutar acciones en VMs y equipos de red	✓ Nodos SSH y WinRM	✓ Agentes o <i>sh</i> por SSH
Telegram y correo	✓ Nodos nativos	⚠ Plugins
Lógica condicional (etiquetas, reintentos)	✓ Visual	⚠ Groovy
Consumo	Bajo, unos 300 MB	Alto, JVM de alrededor de 1 GB

Decisión: n8n. Jenkins es una herramienta de integración y entrega continua, y el profesor indicó el 21 de setiembre que CI/CD no forma parte de este proyecto.

4.6 Monitoreo sintético (RPA)

Criterio	Robot Framework + Browser	OpenRPA
Sistema operativo	✓ Linux sin interfaz gráfica	✗ Windows con escritorio
Programación	✓ <code>systemd timer</code>	⚠ Requiere OpenFlow
Versionado en Git	✓ Archivos de texto <code>.robot</code>	⚠ Formato propio
Tiempo por paso	✓ <code>output.xml</code> con el tiempo de cada palabra clave	⚠ Manual

Decisión: Robot Framework con Browser Library (Playwright y Chromium). Corre en una VM Linux pequeña, el código queda versionado y cada paso sale medido sin trabajo extra.

4.7 Identidad y acceso

El profesor pidió Active Directory para la validación de usuarios y la seguridad. Las decisiones de diseño fueron:

Decisión	Por qué
Solo el personal de TI entra al dominio	Los clientes de MS Motos siguen con su cuenta del portal, que vive en la base de datos de la aplicación
Dominio <code>ip2.local</code>	La plataforma es interna y no se publica en Internet: no hace falta un dominio comprado
Un controlador de dominio en su propia VM	Si se juntara con la aplicación Windows, una sola caída tumbaría el segundo ambiente y la identidad
n8n queda con cuenta local	Su integración con LDAP es de la edición de pago. Se documenta como exclusión
Cuentas locales de emergencia en cada herramienta	Si el dominio cae, alguien tiene que poder entrar a arreglarlo (riesgo R-14)

5. Diseño de red: segmentación y tráfico permitido

5.1 Direcciones fijas

Equipo	VLAN	IP	Observación
R1	10, 20, 30, 99	.1 de cada red	Gateway de cada VLAN
SW1	99	10.10.99.2	SSH y SNMP del switch
PC-ADMIN	10	10.10.10.10	
Proxmox	30	10.10.30.10	Panel web en el puerto 8006
vm-app	30	10.10.30.11	MS Motos en Linux; visible para usuarios en 80/443
vm-zabbix	30	10.10.30.12	Único origen SNMP permitido
vm-grafana	30	10.10.30.13	
vm-n8n	30	10.10.30.14	Único origen SSH de automatización hacia los equipos de red
vm-rpa	30	10.10.30.15	Recorre las dos instancias
vm-app-win	30	10.10.30.16	MS Motos en Windows; visible para usuarios en 80/443
vm-dc	30	10.10.30.17	Active Directory y DNS; no visible para usuarios

5.2 Puertos del switch

Puerto	Modo	VLAN	Conecta a
Gi0/1	Troncal	10, 20, 30, 99 · nativa 999	R1 Gi0/0/1
Gi0/2	Troncal	30, 99 · nativa 999	Servidor Proxmox
Fa0/1 – Fa0/4	Acceso	10	PC de administración
Fa0/5 – Fa0/12	Acceso	20	PC de usuarios
Fa0/13 – Fa0/20	Acceso	30	Reservados para servidores
Fa0/21 – Fa0/24	Apagados	999	Sin uso

Todos los puertos de acceso llevan `spanning-tree portfast` y `bpduguard`. Los de usuarios, además, seguridad de puerto con un máximo de dos direcciones MAC en modo *restrict*.

5.3 Tráfico permitido entre VLAN

Se implementa con la ACL extendida `ACL-USUARIOS-IN`, aplicada en la entrada de la subinterfaz de la VLAN 20.

Origen ↓ · Destino →	Administración (10)	Usuarios (20)	Servidores (30)	Gestión (99)	Internet
Administración (10)	✓	✓	✓ Todo	✓	✓
Usuarios (20)	✗	✓	⚠ Solo 10.10.30.11 y 10.10.30.16, TCP 80/443	✗	✓
Servidores (30)	✓	✓ Respuestas	✓	✓ SNMP desde Zabbix	✓

La ACL permite además el DHCP y el ping al gateway de la VLAN 20, las respuestas a conexiones que abrió Administración (soporte remoto), y bloquea explícitamente las IP del router en las otras VLAN, para que un usuario no lo administre por otra dirección.

5.4 Controles en los equipos

Control	Dónde	Detalle
SSH solo desde Administración	R1 y SW1	<code>access-class ACL-SSH-ADMIN</code> en las líneas VTY; Telnet deshabilitado
SNMP solo desde Zabbix	R1 y SW1	Comunidad de solo lectura restringida a 10.10.30.12
NAT/PAT	R1 Gi0/0/0	Todas las VLAN internas salen con la IP de la WAN
DHCP	R1	Solo para la VLAN 20
Contraseñas	R1 y SW1	<code>enable secret</code> , usuario local con <code>secret</code> y <code>service password-encryption</code> . Las reales no están en el repositorio: los archivos versionados llevan <code>CAMBIAR-</code>

Condición del SSH: solo existe si la imagen del IOS incluye `k9`. Se verifica con `show version` en la primera visita; si el switch no la trae, se administra por consola y se documenta como limitación.

5.5 Ensayo en Packet Tracer

Las configuraciones se ensayaron en Packet Tracer antes de tocar el equipo real, para llegar al laboratorio con ellas probadas (riesgo R-03).

Ensayo	Resultado
17 set · con un 2911	V1 y V3 a V9 correctas: DHCP, bloqueos hacia Administración, Servidores y Gestión, SSH desde Administración, NAT y salida a Internet
24 set · con ISR4321 y los dos servidores nuevos	Topología completa, 10 equipos y 8 enlaces, sin enlaces caídos ni IP duplicadas. Falta repetir las validaciones , incluidas las nuevas V10 (usuarios llegan a la instancia Windows) y V11 (usuarios no llegan al controlador de dominio)

En Packet Tracer el ISR 4221 se representa con un **ISR4321**, que usa los mismos nombres de interfaz, así que la misma configuración sirve para el ensayo y para el laboratorio.

6. Distribución de servicios en las máquinas virtuales

6.1 Las siete VMs

VM	IP	Sistema	Servicios	vCPU	RAM	Disco
vm-app	.11	Ubuntu Server 24.04	Nginx (systemd), Docker: MS Motos + MySQL 8.4	2	4 GB	40 GB
vm-zabbix	.12	Ubuntu Server 24.04	Zabbix server + frontend + PostgreSQL	2	4 GB	60 GB
vm-grafana	.13	Ubuntu Server 24.04	Grafana + plugin de Zabbix	1	2 GB	20 GB
vm-n8n	.14	Ubuntu Server 24.04	n8n (Docker)	2	2 GB	20 GB
vm-rpa	.15	Ubuntu Server 24.04	Robot Framework + Chromium sin interfaz	2	4 GB	30 GB
vm-app-win	.16	Windows Server 2022	MS Motos como servicio + MySQL 8.4	2	4 GB	60 GB
vm-dc	.17	Windows Server 2022	Active Directory (AD DS) + DNS	2	4 GB	60 GB
Total				13	24 GB	290 GB

Proxmox necesita además unos 2 GB de RAM y 20 GB de disco para sí mismo. El servidor ideal tiene **8 núcleos o más, 32 GB de RAM y 350 GB de disco**.

6.2 Por qué se repartió así

Decisión	Motivo
Zabbix en su propia VM	El monitoreo no puede caer junto con lo que monitorea. Es además la fuente de todos los tableros: nunca se apaga para liberar memoria
n8n separado de la aplicación	Si la VM de la aplicación se degrada, la automatización sigue ahí para recuperarla
El RPA en una VM aparte	El navegador es lo que más memoria consume; aislado, no le roba recursos a la aplicación y mide como lo haría un cliente de afuera
Grafana separado de Zabbix	Es lo que primero se une a Zabbix si falta memoria (6.3): la separación es preferible, no imprescindible
Nginx como servicio del sistema, no contenedor	Así la prueba de <i>servicio detenido</i> (PR-01) es distinta de la de <i>contenedor detenido</i> (PR-02)
El controlador de dominio solo	Ver 4.7

6.3 Si el servidor tiene menos recursos

La RAM real del servidor se conoce en la primera visita (IP2-14). El ajuste se decide ahí mismo:

RAM del servidor	Ajuste	RAM asignada
32 GB o más	La tabla 6.1 completa	24 GB

RAM del servidor	Ajuste	RAM asignada
24 a 32 GB	Grafana se une a <code>vm-zabbix</code> (5 GB) y <code>vm-rpa</code> baja a 3 GB	21 GB
16 a 24 GB	Además, <code>n8n</code> pasa a contenedor en <code>vm-zabbix</code> y <code>vm-app-win</code> baja a 3 GB	~17 GB
Menos de 16 GB	La aplicación Windows y el controlador de dominio van en una sola VM	La opción menos deseable (ver 4.7); se justifica en el informe

Si falta memoria durante una demostración, se apaga primero `vm-rpa` y después `vm-n8n`. Nunca `vm-zabbix`.

6.4 Redes virtuales

Elemento	Configuración
Interfaz física del servidor	Conectada a SW1 Gi0/2 en troncal (VLAN 30 y 99, nativa 999)
Bridge de Proxmox	<code>vmbro0</code> con VLAN aware activado
Gestión de Proxmox	10.10.30.10/24, gateway 10.10.30.1
Tarjeta de cada VM	En <code>vmbro0</code> con etiqueta VLAN 30
DNS de las VMs unidas al dominio	10.10.30.17 (<code>vm-dc</code>), que reenvía a 8.8.8.8 lo que no es del dominio

6.5 Los dos ambientes de MS Motos

Tema	Linux (<code>vm-app</code>)	Windows (<code>vm-app-win</code>)
Ejecución	Docker Compose: contenedores <code>msmotos-app</code> y <code>msmotos-db</code>	Node.js como servicio de Windows <code>MSMotos</code> + MySQL instalado
Entrada de los usuarios	Nginx en el puerto 80, que reenvía a la app en <code>127.0.0.1:3000</code>	Node escucha directo en el puerto 80
Base de datos	Contenedor, solo accesible en la red interna de Docker; datos en el volumen <code>msmotos-db-data</code>	MySQL local en <code>127.0.0.1:3306</code>
Falla que se recupera sola	Contenedor detenido (PR-02) y Nginx detenido (PR-01)	Servicio <code>MSMotos</code> detenido
Tareas programadas	Activas	Desactivadas (<code>DISABLE_CRON=1</code>), para que no se dupliquen recordatorios ni cierres automáticos
Datos	Independientes	Independientes: las dos instancias no se replican
Monitoreo	Agent 2 + plugin de Docker	Agente de Windows + estado del servicio

Política de reinicio de Docker: `restart: unless-stopped`. Levanta la aplicación si se cae sola, pero **no** si alguien la detiene con `docker stop`. Ese caso es el que detecta Zabbix y recupera `n8n`: si Docker lo resolviera solo, la prueba de la guía no mostraría nada. En Windows, por la misma razón, la recuperación automática del propio servicio queda desactivada.

Variables y secretos: cada ambiente tiene su archivo de entorno con contraseñas distintas y su propio secreto de sesión. Ninguno se sube a Git.

6.6 Identidad con Active Directory

Dato	Valor
Dominio	ip2.local (NetBIOS IP2)
Controlador	dc01.ip2.local en vm-dc, con los roles AD DS y DNS
Unidades organizativas	OU=IP2 con Usuarios, Servicios y Equipos
Cuentas	Una por integrante; svc-ldap de solo lectura para las consultas de las herramientas
GG-IP2-Administradores	Stiff, Alexander y Angel: acceso total
GG-IP2-Operadores	Jeffrey y Álvaro: solo lectura en Zabbix y Grafana

Los permisos se dan **al grupo, nunca a la persona**: sumar a alguien al equipo es meterlo al grupo, y sacarlo es quitarlo de ahí.

Sistema	Cómo valida contra el dominio
Servidor Windows de la aplicación	Unido al dominio
Proxmox	Dominio de autenticación de tipo Active Directory
Zabbix y Grafana	LDAP, con los grupos del dominio mapeados a sus roles
SSH de las VMs Linux	SSSD (realm join); solo el grupo de administradores inicia sesión
n8n	Cuenta local (ver 4.7)

Política de grupo (RNF-09): contraseñas de 12 caracteres o más con complejidad, vigencia de 90 días, historial de 5, **bloqueo a los 5 intentos fallidos** durante 15 minutos, y auditoría de los inicios de sesión.

6.7 Respaldos

Qué	Frecuencia	Retención
vm-app, vm-zabbix, vm-dc	Diario, de madrugada	3 copias
vm-app-win	Diario	2 copias
vm-grafana, vm-n8n, vm-rpa	Semanal	2 copias
Dashboards, flujos, plantillas y configuraciones de red	En cada cambio	Historial completo en GitHub

Los respaldos de VMs van a un disco externo o a un almacenamiento distinto del servidor. Se prueba una restauración antes del E3.

7. Monitoreo: métricas y umbrales

Monitoreo y automatización · qué se vigila y qué se recupera solo

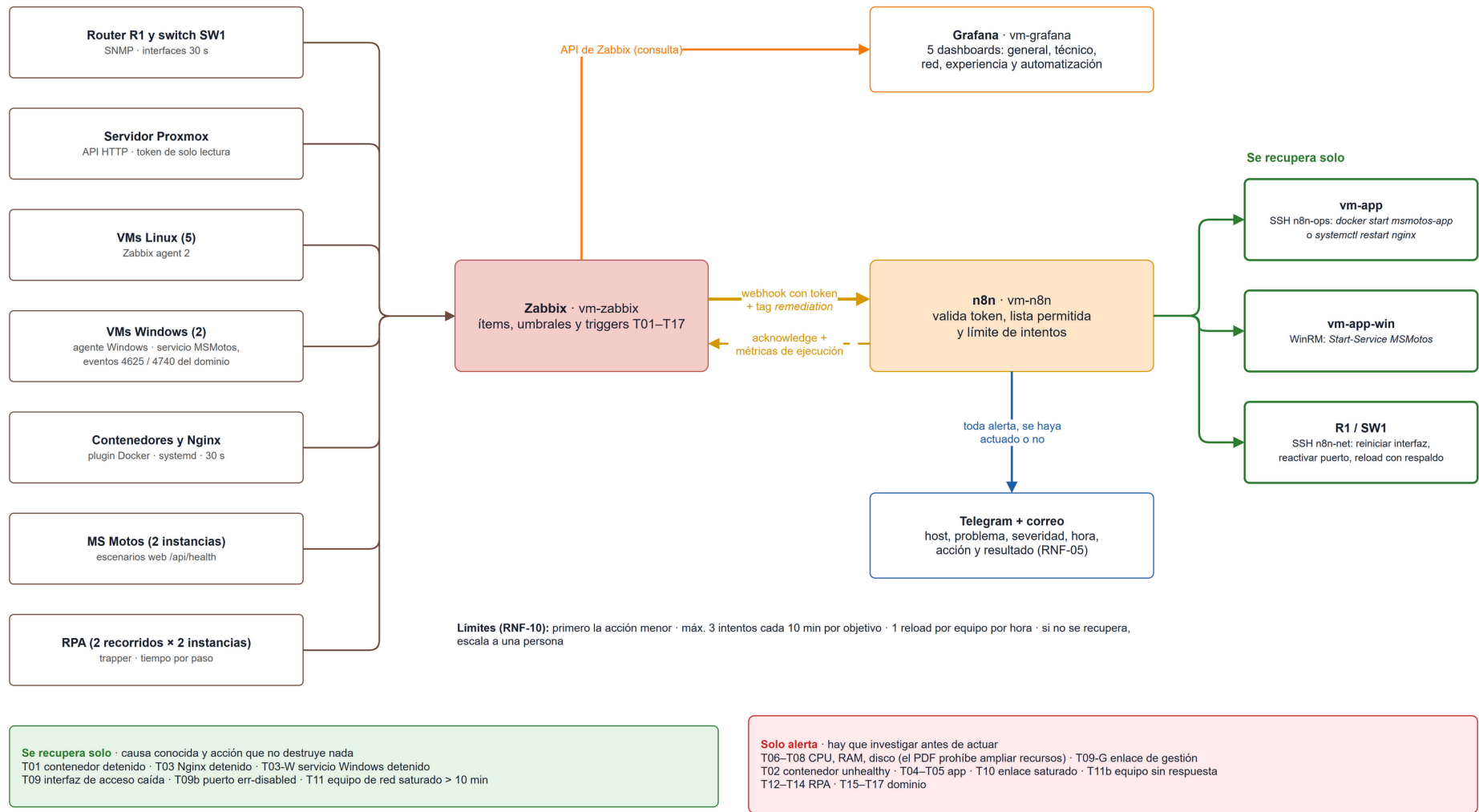


Figura 3 · Qué vigila Zabbix y qué recupera n8n. Fuente editable: docs/diagramas/flujo-monitoreo.drawio

7.1 Qué se monitorea y cómo

Capa	Método	Intervalo
Servidor físico	API HTTP de Proxmox con token de solo lectura (plantilla <i>Proxmox VE by HTTP</i>)	60 s
VMs Linux	Zabbix agent 2 en modo activo	60 s
VMs Windows	Agente de Zabbix para Windows	60 s
Contenedores	Plugin Docker del agent 2	30 s
Servicios	Estado de Nginx en systemd y del servicio <i>MSMotos</i> en Windows	30 s
Aplicación	Escenarios web contra <code>/api/health</code> de cada instancia, con tiempo de respuesta	60 s
Seguridad del dominio	Registro de seguridad de Windows: eventos 4625 (inicio fallido) y 4740 (cuenta bloqueada)	60 s
Router y switch	SNMP (plantilla <i>Cisco IOS by SNMP</i>)	60 s; interfaces 30 s
Conectividad	Ping desde Zabbix a R1, SW1 y Proxmox	30 s
Experiencia del cliente	Resultados del RPA enviados por <i>trapper</i> , un host por instancia	En cada ejecución
Automatización	Resultados de cada ejecución de n8n, por <i>trapper</i>	En cada ejecución

Por qué 30 segundos en algunos ítems: son los de la demostración (contenedor, servicios, interfaces). Con ese intervalo la detección tarda menos de 2 minutos (RNF-01). El resto va a 60 segundos para no llenar la base de historial.

7.2 Umbrales y triggers

La columna *Acción* anticipa la sección 8: la etiqueta *remediation* del trigger es lo que le dice a n8n qué hacer.

#	Trigger	Condición	Severidad	Acción
T01	Contenedor <i>msmotos-app</i> detenido	Estado distinto de <i>running</i> durante 1 min	High	Se recupera sola
T02	Contenedor <i>unhealthy</i>	Health = unhealthy durante 2 min	High	Alerta
T03	Nginx detenido (Linux)	Servicio inactivo durante 1 min	High	Se recupera sola
T03-W	Servicio <i>MSMotos</i> detenido (Windows)	Servicio detenido durante 1 min	High	Se recupera sola
T04	Aplicación no disponible	<code>/api/health</code> distinto de 200 en 2 lecturas seguidas	Disaster	Alerta
T05	Aplicación lenta	Login con más de 2 s de promedio en 5 min	Warning	Alerta
T06	CPU alta	Más de 85 % en 5 min (Warning) · más de 95 % (High)	Warning / High	Solo alerta

#	Trigger	Condición	Severidad	Acción
T07	Memoria alta	Menos de 15 % libre en 5 min (Warning) · menos de 5 % (High)	Warning / High	Solo alerta
T08	Disco lleno	Más de 80 % (Warning) · más de 90 % (High)	Warning / High	Solo alerta
T09	Interfaz de acceso caída o con errores	Caída 2 min, o errores y descartes sobre el umbral	High	Se recupera sola
T09-G	Enlace de gestión caído	Troncal, enlace al servidor o WAN caídos 1 min	Disaster	Solo alerta
T09b	Puerto en <i>err-disabled</i>	Bloqueado por seguridad de puerto	Warning	Se recupera sola
T10	Enlace saturado	Más de 70 % en 5 min (Warning) · más de 90 % (High)	Warning / High	Alerta
T11	Router o switch saturado	CPU o memoria sobre 90 % durante 10 min	High	Se recupera sola , con respaldo previo
T11b	Equipo sin respuesta	Sin respuesta al ping durante 2 min	Disaster	Alerta
T12	RPA falló	Cualquier recorrido terminó en fallo	High	Alerta con el paso donde falló
T13	RPA lento	Consulta sobre 10 s o agendamiento sobre 20 s	Warning	Alerta
T14	RPA sin datos	Sin resultados de consulta en 15 min o de agendamiento en 75 min	Warning	Alerta
T15	Controlador de dominio caído	AD DS o DNS detenidos, o la VM sin responder 2 min	Disaster	Alerta
T16	Inicios de sesión fallidos	Más de 10 en 5 min	Warning	Alerta
T17	Cuenta bloqueada	Cualquier bloqueo	Warning	Alerta con el nombre de la cuenta

7.3 Dashboards de Grafana

Cada panel responde una pregunta concreta y usa colores de umbral, no solo gráficas.

Dashboard	Pregunta que responde	Qué muestra
General	¿El servicio está bien?	Disponibilidad en 24 h y 7 días, estado por componente, problemas activos, recuperaciones del día, tiempo de respuesta
Técnico	¿Dónde está el cuello de botella?	CPU, RAM y disco del servidor y de cada VM, estado y consumo de los contenedores, Nginx
Red	¿La red está sana?	Estado de las interfaces de R1 y SW1, tráfico con umbrales de 70 y 90 %, errores y descartes, latencia
Experiencia del cliente	¿Qué vive el cliente?	Resultado y duración de cada recorrido del RPA por instancia, tiempo por paso, tasa de éxito, último error
Automatización	¿Los procesos automáticos funcionan?	Resultado de cada flujo de n8n, recuperaciones por tipo, tiempo hasta la recuperación con el umbral de 5 min, rechazos y escalamientos, ejecuciones del RPA

Si alguno queda cargado, se divide; por ejemplo el técnico, en *Servidor y VMs* y *Contenedores y servicios*.

7.4 El cliente sintético

El RPA es un **cliente de MS Motos** que usa el portal de clientes, como pidió el profesor, no un empleado del taller. Su cuenta la crea el script de carga inicial en las dos instancias, con una moto y un historial de prueba.

Recorrido	Frecuencia	Pasos	Umbral
Consulta (RF-16)	Cada 5 min	Abrir el portal, iniciar sesión, leer el inicio, ver sus motos y el historial, revisar sus órdenes, cerrar sesión	10 s
Agendar una cita (RF-17)	Cada 30 min	Iniciar sesión, elegir sucursal y servicio, reservar el próximo espacio libre, verificar la cita en <i>Mis citas</i> , cancelarla, cerrar sesión	20 s

Por qué cancela la cita en el mismo recorrido: para no ocupar nunca un espacio real de la agenda del taller. Si el recorrido falla después de reservar, un paso de limpieza final cancela la cita que haya quedado abierta.

De cada ejecución se envían a Zabbix el resultado, la duración total, la duración de cada paso, el paso que falló y el mensaje de error (RF-18).

8. Automatización: qué se recupera solo y qué solo alerta

8.1 Criterio

Una falla se recupera sola **solo si se cumplen las cuatro condiciones**:

Condición	Se recupera sola	Solo alerta
Causa conocida y acción segura	✓ Levantar lo que se cayó o reiniciar una interfaz no destruye nada	✗ Hay que investigar antes de actuar
Resultado verificable	✓ Zabbix confirma que volvió a estar arriba	✗ Asignar recursos o tocar cuentas esconde el problema
Lo permite la guía	✓ Sección 5.4 y la observación del profesor sobre la red	✗ La guía prohíbe ampliar recursos automáticamente
La acción es alcanzable	✓ El equipo responde por la red	✗ Si el equipo o el camino no responden, no hay acción posible

8.2 Falla, acción y validación

Falla	Trigger	Acción automática	Valida
Contenedor detenido	T01	n8n → SSH a vm-app → docker start msmotos-app	Zabbix cierra el problema y el RPA vuelve a OK
Nginx detenido	T03	n8n → SSH a vm-app → systemctl restart nginx	Zabbix cierra el problema
Servicio de Windows detenido	T03-W	n8n → WinRM a vm-app-win → Start-Service MSMotos	Zabbix cierra el problema
Interfaz de acceso caída o con errores	T09	n8n → SSH al equipo → shutdown / no shutdown de esa interfaz	Zabbix cierra el problema

Falla	Trigger	Acción automática	Valida
Puerto en <i>err-disabled</i>	T09b	n8n → SSH → reactivar el puerto	Zabbix cierra el problema
Router o switch saturado	T11	n8n → guardar la configuración → reload	Zabbix cierra el problema
CPU, RAM o disco altos	T06–T08	Ninguna	Intervención humana
Enlace de gestión caído	T09-G	Ninguna	Intervención humana
Aplicación caída o lenta, enlace saturado, RPA, dominio	T04–T05, T10, T12–T17	Ninguna	Intervención humana

En todos los casos, se haya actuado o no, n8n avisa por Telegram y correo.

8.3 Recuperación automática de la red

Evento	Acción	Espera antes de actuar
Interfaz de acceso caída o con errores	Reiniciar solo esa interfaz	2 minutos, para no actuar si alguien solo desconectó un cable un momento
Puerto en <i>err-disabled</i>	Reactivar solo ese puerto	Inmediato
CPU o memoria del equipo saturadas	Respaldar la configuración y reiniciar el equipo	10 minutos sostenidos

Lo que nunca se reinicia solo: el troncal R1↔SW1, el enlace al servidor y la WAN. Si n8n hiciera `shutdown` en uno de esos, perdería el camino hacia el equipo y no podría ejecutar el `no shutdown` que lo levanta. Esos enlaces solo generan alerta (T09-G).

Límites (RNF-10): primero la acción menor y el reinicio del equipo solo si la saturación persiste; máximo 3 intentos por interfaz cada 10 minutos y un reinicio por equipo por hora. Si no se recupera, se escala a una persona y la automatización no vuelve a intentar.

Cuenta de automatización en la red: `n8n-net`, local en el router y el switch, con SSH permitido solo desde `vm-n8n` y un nivel de privilegio que habilita únicamente entrar a una interfaz, `shutdown`, `no shutdown`, guardar la configuración y `reload`.

8.4 Controles de seguridad

#	Control	Evita
C1	Lista cerrada de acciones: n8n solo conoce comandos fijos, y el objetivo sale de una lista, nunca del texto de la alerta	Ejecución de comandos inyectados
C2	Límite de reintentos: 3 por objetivo cada 10 minutos	Reinicios en bucle (riesgo R-12)
C3	Escalamiento a una persona al agotar el límite	Que la automatización oculte una falla de fondo
C4	Usuario restringido en <code>vm-app</code> : llave SSH sin contraseña y <code>sudo</code> solo para reiniciar Nginx	Escalada de privilegios si se compromete n8n
C5	Webhook autenticado con token; n8n solo accesible desde la VLAN 30	Que alguien dispare acciones desde fuera
C6	Trazabilidad: cada acción queda en el historial de n8n y como comentario en el evento de Zabbix	Acciones sin registro

#	Control	Evita
C7	Interruptor de emergencia: desactivar el flujo detiene toda acción sin afectar las alertas	Pérdida de control durante una falla mayor
C8	Lista blanca de interfaces: solo puertos de acceso; los de gestión están excluidos por nombre	Cortar el acceso de la propia automatización
C9	Respaldo antes del reload	Perder la configuración del equipo
C10	Ensayo previo en Packet Tracer	Probar por primera vez sobre el equipo real (riesgo R-15)
C11	Ventana de prueba: las pruebas de red se hacen en horario de laboratorio, nunca durante una demostración	Interrumpir una presentación

8.5 Notificaciones

Canal	Uso
Telegram	Principal e inmediato: un bot en el grupo del equipo
Correo	Respaldo y registro formal, con una cuenta dedicada

Cada alerta dice el host, el problema, la severidad, desde cuándo, qué acción automática se tomó y qué revisar si no se recupera (RNF-05):

 [HIGH] Contenedor msmotos-app detenido Host: vm-app (10.10.30.11) Desde: 2026-11-03 10:42:15 (hace 1 min) Acción automática: reinicio del contenedor (intento 1 de 3) Qué revisar si no se recupera: docker compose logs app Evento Zabbix: #12345

Si la red de la universidad bloquea Telegram o el correo, se detecta en la primera visita (riesgo R-04).

9. Análisis costo/beneficio

9.1 Costo monetario

Componente	Costo en el proyecto	En una empresa real
Router, switch y servidor	\$0: los presta la universidad	Compra o arrendamiento del equipo
Proxmox VE	\$0 (AGPL)	\$0; la suscripción es opcional y solo da soporte
Ubuntu Server, Docker, Zabbix, Grafana, Robot Framework	\$0 (código abierto)	\$0
n8n	\$0 (licencia <i>Sustainable Use</i> , gratuita para uso interno)	\$0 en instalación propia para uso interno
Windows Server 2022 (aplicación y dominio)	\$0: versión de evaluación de 180 días	Única licencia de pago: Windows Server Standard y licencias de acceso de clientes (CAL) para el dominio
Telegram y correo	\$0	\$0

El proyecto no tiene costo en licencias. El costo real está en los recursos del servidor y en el trabajo del equipo. Si la plataforma se llevara a producción, el único componente con licencia sería Windows Server.

9.2 Costo en recursos del servidor

Parte del diseño	vCPU	RAM	Disco	Peso sobre el total
Base pedida por la guía: aplicación Linux, Zabbix, Grafana, n8n, RPA	9	16 GB	170 GB	Dos tercios de la RAM
Segundo ambiente (vm-app-win)	2	4 GB	60 GB	Un sexto
Controlador de dominio (vm-dc)	2	4 GB	60 GB	Un sexto
Total	13	24 GB	290 GB	

Las dos VMs que suman las observaciones del profesor cuestan un tercio de la RAM. Por eso son las primeras que se ajustan si el servidor no alcanza (sección 6.3).

9.3 Costo y beneficio de cada decisión

Decisión	Costo	Beneficio	Balance
Proxmox en lugar de Hyper-V o ESXi	Curva de aprendizaje de un sistema basado en Linux	Sin licencias, respaldos y VLAN incluidos, plantilla oficial de Zabbix	✓ Favorable
Una VM por servicio	Más RAM (cada VM carga su propio sistema operativo) y más sistemas que mantener	El monitoreo y la automatización no caen con lo que vigilan	✓ Favorable, con el plan de 6.3 si falta RAM
Segundo ambiente en Windows Server	2 vCPU, 4 GB y 60 GB; en producción, una licencia	Cumple RF-19 y muestra dos formas de desplegar la misma aplicación	✓ Requisito del profesor
Active Directory	2 vCPU, 4 GB y 60 GB; el dominio se vuelve un punto único para entrar a las herramientas (R-14)	Una cuenta por persona, baja de accesos en un solo lugar y política de contraseñas común	✓ Favorable, con cuentas de emergencia
Recuperación automática	Diseñar y probar los flujos; riesgo de reinicios en bucle (R-12)	Recuperación en segundos, sin depender de que alguien esté mirando	✓ Favorable, con los controles C1 a C3
Recuperación automática de la red	Una cuenta con privilegios en el router y el switch; riesgo de cortar la gestión	Cumple RF-23 y recupera una interfaz sin intervención	✓ Favorable, con los controles C8 y C9
Monitoreo sintético	2 vCPU y 4 GB	Detecta fallas que los chequeos técnicos no ven: el servidor responde, pero el cliente no logra agendar	✓ Favorable
Telegram y correo	Ninguno	Si un canal falla, el otro sigue avisando	✓ Favorable

9.4 Beneficio medido

La réplica local ya permite comparar la recuperación automática con la manual en un caso real, el contenedor detenido (sección 12):

Etapas	Sin automatización	Con el diseño
Detección	Depende de que un usuario lo note y lo reporte	83 s y 114 s en las dos corridas
Recuperación	Una persona tiene que estar disponible, entrar a la VM y diagnosticar	Menos de 3 s tras la detección

Etapas	Sin automatización	Con el diseño
Confirmación	Manual	Zabbix cerró el evento a los 142 s y 173 s

Los dos tiempos quedan dentro de lo que compromete el E1: detectar en 2 minutos o menos (RNF-01) y recuperar en 5 minutos o menos (RNF-02).

10. Criterios de aceptación

La solución se acepta cuando cumple los **criterios mínimos de la sección 10 de la guía** y los que sumó el profesor al E1. Cada criterio tiene una prueba del catálogo del E1 (PR-01 a PR-10) y un resultado medible.

PR-11 a PR-13 son nuevas: cubren los requerimientos que se agregaron después del E1.

ID	Criterio	Prueba	Resultado esperado	Estado
CA-01	MS Motos funciona dentro de contenedores	Despliegue de vm-app	/api/health responde 200 y los datos sobreviven a reiniciar los contenedores	✅ Probado en la réplica local
CA-02	Servidor on-premise con las VMs necesarias	Inventario de Proxmox	Las 7 VMs encendidas, con IP fija y acceso administrativo	Pendiente del laboratorio
CA-03	Red con router, switch, Internet, NAT/PAT y al menos dos VLAN	PR-10	V1 a V11 correctas; traducciones NAT activas	⚠️ Ensayado en Packet Tracer
CA-04	Administradores y usuarios acceden según los permisos	PR-09 y PR-10	Usuarios: solo las dos instancias en 80/443; Administración: todo; SSH solo desde la VLAN 10	⚠️ Ensayado en Packet Tracer
CA-05	Zabbix monitorea infraestructura, red, VMs, contenedores, servicios y aplicación	Revisión de hosts	Todos los hosts de la sección 7.1 con datos y sin ítems en error	Pendiente del laboratorio
CA-06	Grafana presenta los dashboards general, técnico, de red y de experiencia	Revisión de dashboards	Los cinco, incluido el de automatización, con datos reales y colores de umbral	⚠️ Cuatro probados en la réplica local
CA-07	Recuperación automática de un servicio detenido	PR-01	Detección en 2 min o menos y recuperación en 5 min o menos	Pendiente
CA-08	Recuperación automática de un contenedor detenido	PR-02	Ídem, y la aplicación vuelve a responder	✅ 83 y 114 s; cerrado a los 142 y 173 s
CA-09	La capacidad alta genera alerta, no ampliación de recursos	PR-03 a PR-05	Alerta con valor y umbral; ninguna acción automática sobre CPU, RAM o disco	Pendiente
CA-10	Interfaz caída o con alto consumo visible en el dashboard de red	PR-06 y PR-07	Alerta y el evento visible en el dashboard de red	Pendiente del laboratorio
CA-11	Notificación funcional por Telegram y correo	Todas las anteriores	Llega el mensaje con host, problema, severidad, hora y acción	Pendiente (riesgo R-04)

ID	Criterio	Prueba	Resultado esperado	Estado
CA-12	El RPA ejecuta una operación real y registra el tiempo de respuesta	PR-08	Los dos recorridos, en las dos instancias, con duración por paso en Zabbix	Pendiente
CA-13	MS Motos corre en Linux y en Windows Server, y ambos se monitorean	PR-11 · servicio de Windows detenido	Ídem CA-07, con el servicio MSMotos	Pendiente
CA-14	Ante un evento de red, la automatización reinicia la interfaz o el equipo	PR-12 · IP2-87	Interfaz de acceso recuperada sola; un enlace de gestión no se toca y solo alerta	Pendiente del laboratorio
CA-15	El personal de TI entra con su cuenta del dominio, según su grupo	PR-13 · IP2-83	Un administrador edita, un operador solo ve, y una cuenta sin grupo es rechazada en cada herramienta	Pendiente

Estado al 28 de setiembre: 2 criterios probados, 3 ensayados o probados en parte, y 10 pendientes de construir en el E3 y probar en el E4.

11. Trazabilidad: de los requerimientos al diseño

Requerimiento	Cómo lo resuelve el diseño	Sección
RF-01 · NAT/PAT	Sobrecarga en R1 Gi0/0/0 para las cuatro VLAN	5.4
RF-02 · VLAN y troncales	VLAN 10, 20, 30 y 99; troncales hacia R1 y el servidor	3, 5.2
RF-03 · Enrutamiento entre VLAN	Router-on-a-stick en R1	3
RF-04 · Usuarios sin acceso a la infraestructura	ACL-USUARIOS-IN y SSH solo desde Administración	5.3, 5.4
RF-05 · Hipervisor y VMs	Proxmox VE y siete VMs dimensionadas	4.2, 6.1
RF-06 · Contenedores	Dockerfile y Compose de MS Motos	4.3, 6.5
RF-07 · Persistencia, redes, variables y puertos	Volumen, red interna de Docker, archivo de entorno, puertos	6.5
RF-08 · Zabbix monitorea todas las capas	Servidor, VMs, contenedores, servicios, aplicación, router, switch	7.1
RF-09 · Métricas	CPU, memoria, disco, red, latencia, disponibilidad y tiempo de respuesta	7.1
RF-10 · Triggers con umbrales	T01 a T17, incluidas caída y saturación de interfaces	7.2
RF-11 · Cinco dashboards	General, técnico, red, experiencia y automatización	7.3
RF-12 · Servicio detenido	T03 y T03-W	8.2
RF-13 · Contenedor detenido	T01	8.2
RF-14 · Capacidad solo alerta	T06 a T08 sin acción automática	8.1, 8.2
RF-15 · Telegram y correo	Nodos de n8n	8.5
RF-16 y RF-17 · Recorridos del cliente	Consulta cada 5 min y agendamiento cada 30 min	7.4
RF-18 · Resultados del RPA a Zabbix	Resultado, duración total y por paso, paso y error	7.4

Requerimiento	Cómo lo resuelve el diseño	Sección
RF-19 · Dos ambientes	vm-app (Linux) y vm-app-win (Windows)	4.3, 6.5
RF-20 · Monitoreo de ambos	Escenarios web, contenedor o servicio, y recursos de cada VM	7.1
RF-21 · Active Directory	vm-dc con AD DS y DNS	4.7, 6.6
RF-22 · Las herramientas validan contra el dominio	Windows, Proxmox, Zabbix, Grafana y SSH	6.6
RF-23 · Recuperación automática de la red	T09, T09b y T11	8.3
RNF-01 · Detectar en 2 min o menos	Intervalos de 30 s y triggers de 1 a 2 min	7.1
RNF-02 · Recuperar en 5 min o menos	Acción inmediata tras el trigger; medido en el tablero de automatización	7.3, 8.2
RNF-03 · Automatizaciones seguras	Controles C1 a C3	8.4
RNF-04 · Trazabilidad	Control C6	8.4
RNF-05 · Alertas accionables	Formato de alerta	8.5
RNF-06 · Seguridad	Sin credenciales en Git, SNMP restringido, privilegios mínimos	5.4, 8.4
RNF-07 · Reproducibilidad	Configuraciones, dashboards y flujos versionados en GitHub	6.7
RNF-09 · Seguridad de las cuentas	Política de grupo del dominio y triggers T16 y T17	6.6, 7.2
RNF-10 · Reinicios de red controlados	Orden, límites y exclusiones	8.3

RNF-08 (gestión del proyecto) no es de diseño: se sigue en Jira y en las minutas semanales.

12. Qué ya está validado y qué es todavía diseño

Este documento es un diseño, pero una parte ya se construyó y se probó fuera del laboratorio, en una réplica local con Docker y en Packet Tracer. Se distingue para que ninguna decisión se lea como probada si no lo está.

Componente	Estado	Evidencia
MS Motos en contenedores	✅ Probado · 17 set	10 pruebas: construcción, esquema y migraciones, siembra de cuentas, persistencia tras reiniciar, contenedor detenido que no vuelve solo, caída de procesos internos
Recuperación de un contenedor detenido (PR-02)	✅ Probado · 17 set, dos corridas	Detección a los 83 s y 114 s , recuperación en menos de 3 s tras la detección, evento cerrado a los 142 s y 173 s. Cumple RNF-01 y RNF-02
Controles de la automatización	✅ Probado · 17 set	Webhook con token inválido descartado; el usuario restringido puede iniciar la aplicación y no puede listar contenedores ni detener la base
Dashboards general, técnico, red y experiencia	✅ Probados · 17 set	20 de 29 paneles de métricas con datos; los 9 restantes esperan el router, el switch y el RPA, que solo existen con el equipo real
Configuración de red	⚠️ Ensayada en Packet Tracer	Validaciones V1 y V3 a V9 correctas el 17 set; la topología actualizada del 24 set está pendiente de repetirlas

Componente	Estado	Evidencia
Dashboard de automatización	⚠ Construido, sin cargar	7 paneles; falta verlo en Grafana con datos
Servicio detenido (PR-01), ambiente Windows, recuperación de red, RPA, Active Directory	📐 Solo diseño	Se implementan en el E3

13. Riesgos del diseño y decisiones pendientes

Pendiente	Qué decide	Cuándo
RAM real del servidor	Si se aplica la tabla 6.1 completa o uno de los ajustes de 6.3	Primera visita al laboratorio (IP2-14)
Imagen del IOS con k9	Si hay SSH en el switch o se administra por consola	Primera visita, con <code>show version</code>
Permiso para formatear el servidor	Si se instala Proxmox o se usa el hipervisor existente	Consulta al profesor
Dirección WAN por DHCP	Si R1 recibe salida a Internet directamente	Primera visita (riesgo R-05)
Telegram y correo desde la red de la universidad	Si las notificaciones salen o se usa otro canal	Primera visita (riesgo R-04)
Equipos asignados al grupo	Cuál router y cuál switch del rack son del grupo	Primera visita (riesgo R-01)

Ninguno cambia la arquitectura: el que más impacto puede tener es la RAM, y su respuesta ya está planificada en 6.3.

14. Respuestas a las preguntas orientadoras

¿Por qué se eligió cada tecnología? Por costo cero sin limitaciones, porque cada una resuelve su parte sin desarrollo propio y porque encajan entre sí: Proxmox lleva las VLAN a las VMs por un solo troncal, Docker ya tenía la aplicación probada, Zabbix concentra todas las fuentes, Grafana presenta un tablero por público, n8n recibe las alertas de Zabbix sin plugins y Robot Framework mide cada paso del cliente sintético. Las alternativas descartadas y el motivo están en la sección 4.

¿Cómo se segmentará la red y qué tráfico estará permitido? En cuatro VLAN (Administración, Usuarios, Servidores y Gestión) con una nativa sin uso, enrutadas por R1. Los usuarios solo llegan a las dos instancias de MS Motos por HTTP y HTTPS, y a Internet; Administración llega a todo y es la única desde la que se entra por SSH a los equipos. Secciones 3 y 5.

¿Cómo se distribuirán los servicios entre las máquinas virtuales? En siete VMs, una por servicio, para que el monitoreo y la automatización no caigan con lo que vigilan: dos para la aplicación (Linux y Windows), una para Zabbix, una para Grafana, una para n8n, una para el RPA y una para el controlador de dominio. Si la RAM del servidor no alcanza, hay un plan escalonado para juntar servicios. Sección 6.

¿Qué métricas y umbrales serán monitoreados? Disponibilidad, CPU, memoria, disco, tráfico, errores de interfaz, latencia, estado de contenedores y servicios, tiempo de respuesta de la aplicación, duración de cada paso del cliente sintético y eventos de seguridad del dominio, con 21 triggers y sus umbrales en la sección 7.

¿Qué fallas se automatizarán y cuáles solo generarán alertas? Se recuperan solos el contenedor detenido, Nginx y el servicio de Windows detenidos, la interfaz de acceso caída, el puerto bloqueado y el equipo de red saturado, porque su causa es conocida y la acción no destruye nada. Los problemas de capacidad, los enlaces de gestión, la aplicación lenta, el RPA y el dominio solo alertan, porque hay que investigarlos antes de actuar. Sección 8.

15. Próximos pasos hacia el E3 (2 de noviembre)

Paso	Tareas
Inventario del servidor y configuración de R1 y SW1 en el laboratorio	IP2-14, IP2-27, IP2-28, IP2-29
Instalar Proxmox y crear las siete VMs	IP2-32, IP2-33, IP2-73, IP2-79
Desplegar MS Motos en los dos ambientes	IP2-38, IP2-74
Zabbix con todos los hosts, incluidos router y switch por SNMP	IP2-41 a IP2-45, IP2-75
Dominio, política de grupo e integración de las herramientas	IP2-80, IP2-81, IP2-82
Flujos de n8n, incluida la recuperación de red	IP2-50 a IP2-53, IP2-85, IP2-86
Cliente sintético contra las dos instancias	IP2-56, IP2-76

Las configuraciones, los dashboards y los flujos ya están versionados en el repositorio, así que la construcción del E3 parte de lo diseñado y probado aquí.